

基于深度学习的剩余使用寿命预测

一、作业背景

在当前智能制造浪潮下，预测性维护通过感知装备状态、预判故障并评估剩余寿命，正从根本上变革传统维修模式，成为降本增效与安全保障的核心使能技术。在航空航天、能源动力等高端装备领域，关键设备的非计划停机不仅带来巨大经济损失，更可能引发严重安全风险。因此，精准的剩余使用寿命（RUL）预测已成为学术界与工业界的共同焦点。航空发动机作为飞机的核心部件，其退化过程高度非线性，受运行工况、环境条件等多因素耦合影响，个体差异显著。这种复杂性要求 RUL 预测方法既能捕捉长时序依赖，又能建模多元传感器间的协同退化模式。

近年来，Transformer 架构因出色的长程依赖建模能力被引入时序预测，但标准 Transformer 在处理多变量长序列时面临两大挑战：一是计算复杂度随序列长度平方增长，难以高效部署；二是传统注意力机制难以显式建模传感器间的关联。为此，时序数据 Patch 化技术将长序列切分为子序列块作为基本单元，既能大幅降低计算开销，又能捕捉多尺度时序语义。与此同时，以 iTransformer 为代表的变体通过倒置注意力，将变量维度作为 token 进行跨变量交互，更直接地捕获多传感器间的退化关联。结合多尺度 Patch 分支并行、传感器分组并行编码等并行架构，则可进一步兼顾全局感受野与运算效率。

基于此，本作业旨在融合 Patch 化表示、Transformer 变体与并行架构，构建深度 RUL 预测模型，在 CMAPSS 数据集上开展实验验证，为航空装备等高端制造场景下的视情维修与健康管理提供核心技术支撑。

二、作业研究内容

1. 数据预处理与退化分析

包括：深入理解 CMAPSS 数据集结构，分析各传感器物理含义及时变特性；识别数据中的噪声、工况切换与传感器漂移问题，设计针对性的清洗策略；采用滑动窗口法构建有监督样本，确定窗口长度、步长与 RUL 标签的裁剪策略；针对多工况差异，探讨运行条件归一化、自适应标准化等方法；初步分析不同传感器对退化的敏感度，为后续特征筛选提供依据。

2. 特征提取与时序 Patch 化表示

包括：从原始多变量时序中提取时域、频域及时频域特征，筛选退化敏感特征子集，并探索降维方法；重点研究时序数据的 Patch 化处理——将预处理后的多通道长序列划分为固定长度的重叠或不重叠 Patch，每个 Patch 通过线性投影或卷积编码为固定维度的 Token，作为 Transformer 的输入；分析 Patch 长度、步长、通道独立/共享 Embedding 等设计对预测性能的影响；结合 iTransformer 中“变量作为 Token”的思想，探索变量维度 Patch 化与时间维度 patch 化的组合表征方式，以便同时捕获传感器内的时间依赖与传感器间的交互关系。

3. 基于 Transformer 变体与并行架构的 RUL 预测模型

包括：构建以 Patch 化时序 Token 为输入的核心预测网络，整体采用编码器-回归器架构；引入 iTransformer 的倒置注意力机制，将传感器变量（或变量 Patch 组）作为 Token 进行跨变量注意力计算，而将时间步作为特征投影，从而更直接地建模多传感器退化协同模式；设计并行架构，如多分支时间 Patch 流、传感器分组并行编码等，在保持全局感受野的同时提升计算效率；融合稀疏注意力、局部窗口注意力等高效注意力模块，降低长序列建模复杂度；超参数优化方面，涵盖 Patch 大小、注意力头数、编码器层数、学习率等。

4. 实验验证与结果分析

包括：在 CMAPSS 四个子集上开展系统性实验，采用均方根误差（RMSE）及官方评分函数进行性能评估；设定基准对比模型，包括传统机器学习、经典深度学习、标准 Transformer 以及其他先进时序预测模型；完成消融实验，分别验证各模块的独立贡献；记录训练收敛曲线、预测值与真实 RUL 的可视化对比；最终总结所提方法的有效性和局限性，提出改进方向。

5. 数据集下载链接

<https://www.kaggle.com/datasets/fareselgohary003/nasa-cmapss-turbofan-engine-rul-dataset>

三、提交物

1. 作业报告一份，包含项目背景、技术方案、实现流程、实验结果、性能分析、总结与源码说明等部分；
2. 源代码一份，具有清晰注释；

3. 其他支撑材料（如课堂汇报 PPT）。

四、注意事项

1. 第 15-16 周进行课堂汇报；
2. 最终提交时间：17 周周日 23:00；
3. 提交方式：报告、代码、PPT 等分开上传 Canvas 系统，不要打包一起。
4. 代码需为独立完成的 Python 实现，禁止直接抄袭，报告中需进行一定的文献调研，并明确标注引用的参考文献。